

1. Requisitos Funcionais

RF01 – Iniciar o jogo

O sistema deve iniciar uma partida posicionando o robô Cyber-Geraldo no canto superior esquerdo do mapa.

RF02 – Gerar o mapa

O sistema deve criar um mapa representado por uma matriz de 5x5 posições.

RF03 – Posicionar o Servidor Principal

O sistema deve posicionar o Servidor Principal (S) na coordenada fixa [4][4].

RF04 – Sortear Componentes Eletrônicos

O sistema deve distribuir aleatoriamente 3 Componentes Eletrônicos (C) no mapa.

RF05 – Sortear Bugs Corruptores

O sistema deve distribuir aleatoriamente 3 Bugs Corruptores (B) no mapa.

RF06 – Ocultar itens do mapa

O sistema deve manter ocultas as posições dos Componentes Eletrônicos e dos Bugs Corruptores durante a partida.

RF07 – Exibir a posição do jogador

O sistema deve mostrar a posição atual do robô no mapa.

RF08 – Permitir movimentação para cima

O sistema deve mover o robô para cima quando o jogador pressionar a tecla W ou a seta para cima.

RF09 – Permitir movimentação para baixo

O sistema deve mover o robô para baixo quando o jogador pressionar a tecla S ou a seta para baixo.

RF10 – Permitir movimentação para a esquerda

O sistema deve mover o robô para a esquerda quando o jogador pressionar a tecla A ou a seta para a esquerda.

RF11 – Permitir movimentação para a direita

O sistema deve mover o robô para a direita quando o jogador pressionar a tecla D ou a seta para a direita.

RF12 – Impedir saída dos limites do mapa

O sistema deve impedir que o jogador ultrapasse os limites da matriz.

RF13 – Exibir alerta de colisão

O sistema deve exibir a mensagem "Você bateu em uma parede" quando o jogador tentar sair do mapa.

RF14 – Coletar componentes

O sistema deve registrar a coleta de um Componente Eletrônico quando o robô passar pela posição correspondente.

RF15 – Contabilizar componentes coletados

O sistema deve armazenar a quantidade de componentes coletados pelo jogador.

RF16 – Iniciar energia do jogador

O sistema deve iniciar a partida com 5 pontos de energia.

RF17 – Detectar Bugs Corruptores

O sistema deve identificar quando o jogador pisa em uma posição contendo um Bug Corruptor.

RF18 – Reduzir energia

O sistema deve reduzir em 1 ponto a energia do jogador ao encontrar um Bug Corruptor.

RF19 – Remover Bug Corruptor

O sistema deve remover o Bug Corruptor do mapa após ele ser ativado.

RF20 – Exibir energia atual

O sistema deve informar ao jogador sua quantidade atual de energia.

RF21 – Verificar condição de vitória

O sistema deve verificar se o jogador chegou ao Servidor Principal com pelo menos 3 componentes coletados.

RF22 – Exibir mensagem de vitória

O sistema deve informar que o sistema foi restaurado quando a condição de vitória for atendida.

RF23 – Informar componentes insuficientes

O sistema deve exibir uma mensagem informando que não há componentes suficientes caso o jogador alcance o servidor com menos de 3 componentes.

RF24 – Verificar Game Over

O sistema deve verificar continuamente se a energia do jogador chegou a zero.

RF25 – Encerrar partida por derrota

O sistema deve exibir a mensagem "Game Over! O Bug do Milênio corrompeu o Geraldo." quando a energia chegar a zero.

RF26 – Manter o game loop

O sistema deve executar o jogo em um laço contínuo até ocorrer vitória ou Game Over.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Linguagem de programação

O sistema deve ser desenvolvido na linguagem definida pela equipe ou disciplina.

RNF02 – Interface textual

O jogo deve funcionar em modo console/terminal.

RNF03 – Tempo real

As ações devem ocorrer imediatamente após a entrada do usuário.

RNF04 – Estrutura de dados

O mapa deve ser implementado utilizando uma matriz bidimensional de tamanho 5x5.

RNF05 – Desempenho

As movimentações devem possuir resposta instantânea ao comando do jogador.

RNF06 – Portabilidade

O sistema deve ser executável em computadores que possuam suporte à linguagem escolhida.

RNF07 – Usabilidade

O sistema deve apresentar mensagens claras para orientar o jogador durante a partida.

3. Regras de Negócio

RN01

O jogador sempre inicia na posição [0][0].

RN02

O Servidor Principal permanece fixo na posição [4][4].

RN03

Devem existir exatamente 3 Componentes Eletrônicos no mapa.

RN04

Devem existir exatamente 3 Bugs Corruptores no mapa.

RN05

Os Componentes Eletrônicos e Bugs Corruptores não podem ocupar a posição inicial do jogador.

RN06

Os Componentes Eletrônicos e Bugs Corruptores não podem ocupar a posição do Servidor Principal.

RN07

Um item não pode compartilhar a mesma posição com outro item.

RN08

Ao tentar ultrapassar os limites do mapa, o jogador permanece na mesma posição.

RN09

Ao ultrapassar os limites do mapa, deve ser exibida a mensagem "Você bateu em uma parede".

RN10

Cada Componente Eletrônico pode ser coletado apenas uma vez.

RN11

Cada Bug Corruptor pode causar dano apenas uma vez.

RN12

Ao encontrar um Bug Corruptor, o jogador perde exatamente 1 ponto de energia.

RN13

Após ser ativado, o Bug Corruptor deve desaparecer do mapa.

RN14

O jogador inicia a partida com exatamente 5 pontos de energia.

RN15

A energia do jogador nunca pode ser negativa.

RN16

A partida termina imediatamente quando a energia chegar a zero.

RN17

Para vencer, o jogador deve chegar ao Servidor Principal com no mínimo 3 componentes coletados.

RN18

Caso o jogador chegue ao Servidor Principal com menos de 3 componentes, a partida continua.

RN19

O jogo só pode terminar por Vitória ou Game Over.

RN20

O mapa deve permanecer ocultando as posições dos Componentes Eletrônicos e Bugs Corruptores até que sejam encontrados.